Lösung: Symmetrisierung von Funktionen

a) $$\boxed{g_g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}}$$

$$g_g(-x) = \frac{f(-x) + f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) + f(x)}{2}$$

$$= \frac{f(x) + f(-x)}{2} = g_g(x)$$

$\Leftrightarrow$ $g_g(x)$ hat eine gerade Symmetrie, egal wie $f(x)$ aussieht.

b) $$\boxed{g_u(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}}$$

$$g_u(-x) = \frac{f(-x) - f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) - f(x)}{2}$$

$$= -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -g_u(x)$$

$\Leftrightarrow$ $g_u(x)$ hat eine ungerade Symmetrie, egal wie $f(x)$ aussieht.

c) $$g_g(x) + g_u(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$= \frac{f(x) + \cancel{f(-x)} + f(x) - \cancel{f(-x)}}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$$

d) Beispiel: $f(x) = (x-1)^2$

$$g_g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = \frac{(x-1)^2+(-x-1)^2}{2}$$

$$= \frac{(x-1)^2+(x+1)^2}{2} = \frac{x^2-2x+1+x^2+2x+1}{2}$$

$$= \frac{2x^2+2}{2} = x^2+1$$

$$g_u(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2} = \frac{(x-1)^2-(-x-1)^2}{2}$$

$$= \frac{(x-1)^2-(x+1)^2}{2} = \frac{x^2-2x+1-(x^2+2x+1)}{2}$$

$$= \frac{x^2-2x+1-x^2-2x-1}{2} = \frac{-4x}{2} = -2x$$

check: $g_g(x) + g_u(x) = x^2+1-2x \overset{\text{2. Binomische Formel}}{=} (x-1)^2 = f(x)$

